

**Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования**

«ВЫШТЕХ» (ОАНО ДПО «ВЫШТЕХ»)

Факультет информационной безопасности

**Отчёт по самостоятельной работе № 3_1
по дисциплине «Администрирование СЗИ»**

Тема: «Развёртывание и настройка Web Application Firewall (WAF) на базе Angie с модулем ModSecurity и интеграция с SIEM (ELK Stack)»

Выполнил:

Студент группы F-402-1

Наседкин Павел Николаевич

Проверил:

ex-инструктор академии Cisco,

кандидат педагогических наук, доцент

Шабалин Андрей Михайлович

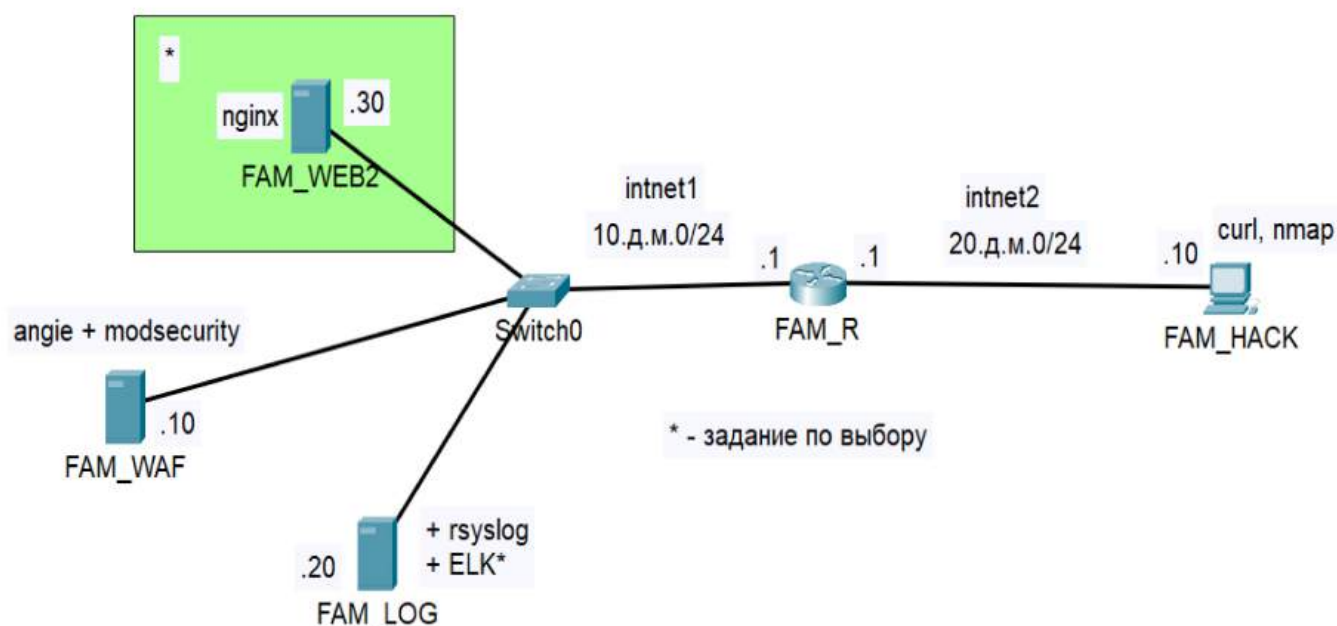
Дата сдачи: «16» августа 2026 г.

Оценка: _____

Содержание

1. Задание домашней работы	3
2. Цели и задачи работы	5
3. Ход выполнения	6
3.1. Подробный алгоритм выполнения задания (в табличном виде)	6
3.2. Перечень скриншотов для отчета о выполнении	8
Заключение	23
Список использованных источников	24
Приложение А – Конфигурация Angie (waf.conf)	25
Приложение Б – Конфигурация ModSecurity (rules.conf)	27
Приложение В – Конфигурация rsyslog на WAF	28
Приложение Г – Конфигурация rsyslog на LOG-сервере	29

1 Задание (полный текст)



Все необходимое программное обеспечение доступно по ссылке:

<https://disk.360.yandex.ru/d/WuMMCiYqjUS7gQ>

1. Собрать топологию с использованием VBOX (Debian). Возможно использование GNS3 (Cisco \ Eltex в качестве маршрутизатора).

2. Осуществить базовую сетевую конфигурацию всех устройств: (имя устройства, IP-адрес, маска, шлюз).

3. На машине WAF установить и настроить web-server Angie и модуль WAF ModSecurity. Обновить актуальную базу правил OWASP-TOP-10, а также добавить файл с любой кастомной сигнатурой (например, взять эту: `SecRule REQUEST_HEADERS:User-Agent "curl/8.14.1" "id:1001,phase:1,deny,status:403,log,msg:'Blocked User-Agent'"`).

4. На виртуальную машину HACK установить сканер портов nmap (в качестве атакующей машины можно использовать Kali Linux). Провести сканирование web-сервера через nmap и обратиться к нему с помощью curl. Все события безопасности, которые обнаружил WAF, отправить на syslog-server с тэгом "fam-waf" в файл /var/log/fam_angie.log. Включить и проверить режим блокировки.

6. Дополнительное задание*: Добавить сервер WEB2 (nginx) и настроить на WAF функцию reverse проху, работу которой проверить с помощью curl. В качестве сервера может быть использована виртуальная машина с ELK из сам. работы 1.

Отчет по домашней работе: Отчет представляет собой набор подписанных скриншотов, подтверждающих выполнение задания. При создании скриншотов лучше всего пользоваться инструментом "Ножницы". Вырезанные скриншоты обычно копируются в текстовый документ (например, MS Word). Рекомендуемый формат файла-отчета pdf, который можно создать с помощью «Сохранить как...». Также в начало отчета вставьте вышеприведенное задание целиком.

Перечень скриншотов для отчета о выполнении:

1. Задание из данного файла. Топология, если используется эмулятор GNS3
2. WAF -> ip a + angie -t + angie -v.
3. HACK -> ip a + curl 10.д.м.10.
4. WAF -> cat /var/log/angie/modsecurity/audit.log | grep 20.д.м.10 --color
5. LOG -> ip a + ls -l /var/log/fam_angie.log + cat /var/log/fam_angie.log | grep «Blocked User-Agent» --color
6. Дополнительное задание*: запрос curl к WEB2 по адресу WAF. Новый индекс в Kibana и поиск по событиям WAF.

Примечание на рисунке:

1. fam = фамилия слушателя = nasedkin (nasedkin_1);
2. д.м. = дата.месяц. рождения слушателя = 10.20.11.0/24 и 20.20.11.0/24

2 Цели и задачи работы

Целью самостоятельной работы № 3 являются: Получить практические навыки по развёртыванию и настройке Web Application Firewall (WAF) на базе веб-сервера Angie с модулем ModSecurity, а также организации централизованного сбора событий безопасности в SIEM-системе на основе стека Elastic (ELK).

Задачи работы:

1. Собрать сетевую топологию на базе VirtualBox (Debian) и маршрутизатора на базе Debian (переиспользованного из предыдущей работы).
2. Настроить сетевую адресацию всех устройств в соответствии с заданием (сети 10.20.11.0/24 и 20.20.11.0/24).
3. Развернуть и настроить Angie с модулем ModSecurity на сервере WAF (nasedkin_waf). Установить базу правил OWASP Core Rule Set (CRS) и добавить кастомное правило для блокировки определённого User-Agent.
4. Настроить reverse проху на WAF для перенаправления запросов на внутренний веб-сервер WEB2 (nginx).
5. На виртуальной машине НАСК установить nmap и curl, провести сканирование портов и проверку работы WAF (блокировка и логи).
6. Настроить отправку логов WAF на центральный сервер логов (nasedkin_log) с использованием rsyslog и тега, содержащего фамилию слушателя.
7. Настроить приём логов на сервере, их индексацию через Logstash и визуализацию в Kibana (дополнительное задание).
8. Оформить отчёт в соответствии с требованиями, включив все необходимые скриншоты и конфигурационные файлы.

3 Ход выполнения

3.1. Подробный алгоритм выполнения задания (в табличном виде)

№ п/п	Действие	Команды / Инструменты	Результат
1	Сборка топологии в VirtualBox и GNS3 (опционально).	VirtualBox, настройка Host-Only адаптеров, назначение IP вручную.	Созданы ВМ: nasedkin-R (роутер), nasedkin-waf, nasedkin-web2, nasedkin-log, nasedkin-hack. Все ВМ имеют статические IP в подсетях 10.20.11.0/24 и 20.20.11.0/24.
2	Настройка маршрутизатора (nasedkin-R) – удаление правил Suricata, включение IP-форвардинга.	<code>systemctl stop suricata, systemctl disable suricata; iptables -F; sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1.</code>	Роутер очищен от старых правил, IP-форвардинг включён.
3	Настройка WEB2 – установка nginx и тестовой страницы.	<code>apt install nginx -y; echo "<h1>WEB2 - Nasedkin (10.20.11.30)</h1>" > /var/www/html/index.html.</code>	Nginx запущен, страница доступна локально.
4	Настройка WAF – установка Angie и модуля ModSecurity.	Подключён репозиторий Angie, установлены <code>angie</code> и <code>angie-module-modsecurity</code> . Проверка: <code>angie -v</code> .	Angie версии 1.12.1 установлен.
5	Настройка ModSecurity: создание каталогов, скачивание OWASP CRS (v4.5.0), создание <code>rules.conf</code> .	<code>mkdir -p /etc/angie/modsecurity; git clone ...; создан rules.conf с правилами.</code>	База CRS скачана, кастомное правило (блокировка curl/8.14.1) добавлено.
6	Настройка reverse proxy в Angie: создание <code>waf.conf</code> .	Создан <code>/etc/angie/http.d/waf.conf</code> с <code>proxy_pass http://10.20.11.30;</code>	Конфигурация проверена (<code>angie -t</code>), Angie перезагружен.
7	Настройка отправки логов с WAF на LOG-сервер через rsyslog.	Создан <code>/etc/rsyslog.d/50-send-waf.conf</code> с <code>imfile</code> для чтения <code>audit.log</code> и отправкой на 10.20.11.20:514.	Rsyslog перезапущен, логи ModSecurity перенаправляются на сервер.

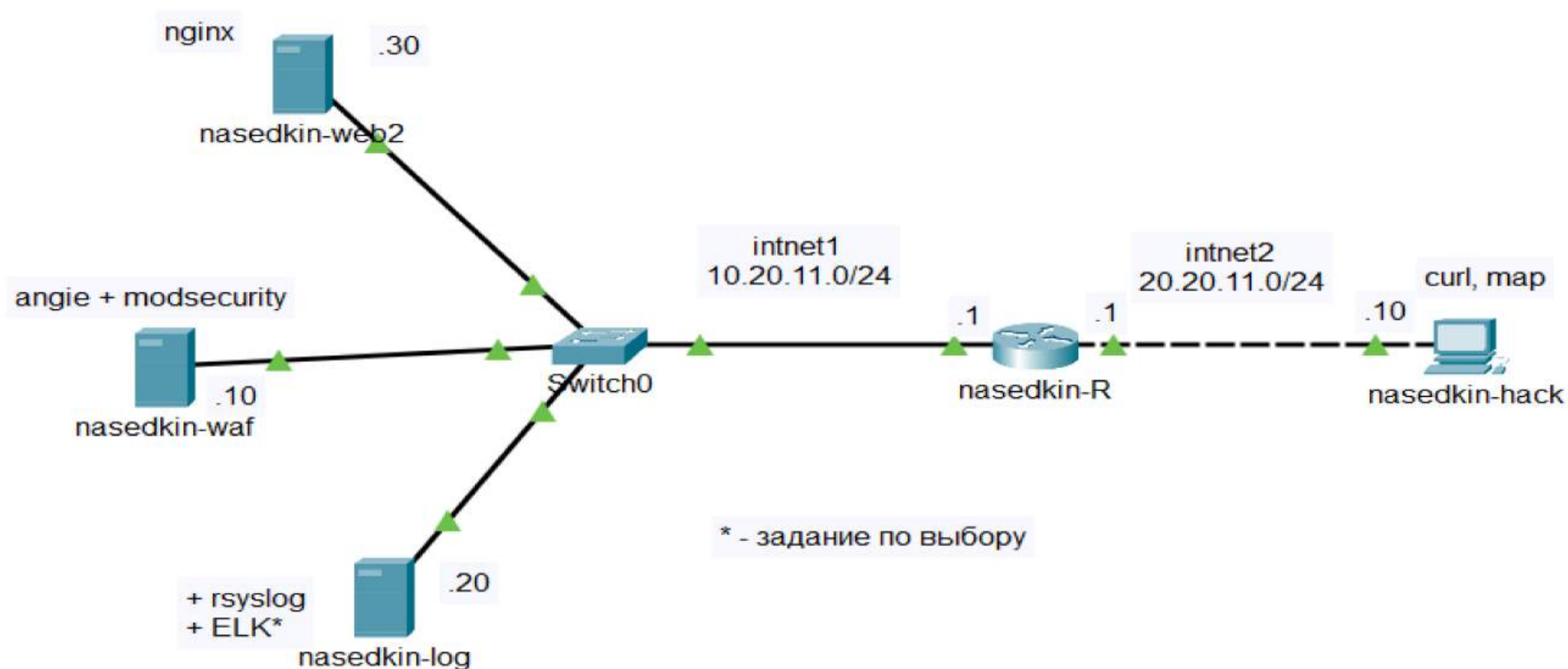
№ п/п	Действие	Команды / Инструменты	Результат
8	Настройка приёма логов на LOG-сервере (nasedkin-log).	В /etc/rsyslog.conf добавлены imudp, порт 514; создан /etc/rsyslog.d/50-waf.conf для записи в /var/log/nasedkin_angie.log.	Rsyslog слушает порт 514, логи записываются в указанный файл.
9	Настройка Logstash для индексации логов.	Создан /etc/logstash/conf.d/waf.conf с входом из /var/log/nasedkin_angie.log и выводом в Elasticsearch (индекс nasedkin_waf-%{+YYYY.MM.dd}).	Logstash запущен, данные передаются в Elasticsearch.
10	Установка nmap и curl на HACK (Kali Linux).	apt install nmap curl -y.	Инструменты установлены.
11	Проверка работы WAF: обычный запрос и заблокированный.	curl http://10.20.11.10 → страница WEB2; curl -A "curl/8.14.1" http://10.20.11.10 → 403 Forbidden.	Оба сценария работают.
12	Сканирование портов nmap с HACK на WAF.	nmap -sS 10.20.11.10 (порт 80 открыт).	Сканирование успешно, порт 80 обнаружен.
13	Проверка доставки логов на LOG-сервер.	На LOG-сервере tail -f /var/log/nasedkin_angie.log; после запроса с HACK появляются записи.	Логи доставляются.
14	Проверка индексации в Elasticsearch и Kibana.	curl -X GET "localhost:9200/_cat/indices" grep nasedkin_waf → индекс создан. В Kibana создан Data View nasedkin_waf-*; в Discover найдены события Blocked.	Интеграция с ELK работает.
15	Активация OWASP CRS и проверка его работы	Раскомментированы Include в rules.conf; выполнен тест XSS (curl 'http://10.20.11.10/?q=%3Cscript%3Ealert%28%27xss%27%29%3C%2Fscript%3E').	Запрос заблокирован (403), в логах ModSecurity появились предупреждения CRS (ID 941160, 941390, 949110); события доставлены на LOG-сервер.

3.2 Перечень скриншотов для отчета о выполнении

Ниже приведены скриншоты, подтверждающие выполнение каждого этапа. *Все виртуальные машины развёрнуты в VirtualBox.*

Скриншот №1 – Топология сети

(На скриншоте изображена схема с подписанными IP-адресами всех устройств: *nasedkin-R* (10.20.11.1/20.20.11.1), *nasedkin-waf* (10.20.11.10), *nasedkin-web2* (10.20.11.30), *nasedkin-log* (10.20.11.20), *nasedkin-hack* (20.20.11.10).)

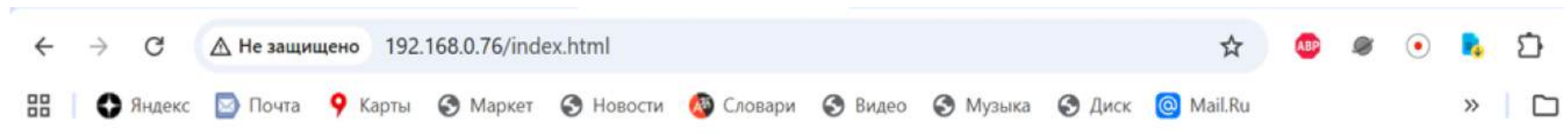


Условно наименование на схеме по заданию	Операционная система	То, что требуется проверить есть ли, если нет то установить. Это должно быть на вычислительном средстве	Требуемое наименование вычислительного средства согласно условий задания	Ip - адрес	Сеть маской 24
FAM_WEB2	Debian	nginx	nasedkin-web2	10.20.11.30	10.20.11.0/24
FAM_WAF	Debian	angie modsecurity	nasedkin-waf	10.20.11.10	10.20.11.0/24
FAM_LOG	Debian	rsyslog ELK	nasedkin-log	10.20.11.20	10.20.11.0/24
FAM_R	Cisco \ Eltex в качестве маршрутизатора (что проще)		nasedkin-R	10.20.11.1	10.20.11.0/24
				20.20.11.1	20.20.11.0/24
FAM_HACK	Debian	curl nmap	nasedkin-hack	20.20.11.10	20.20.11.0/24

Скриншот №2 – WAF: ip a + angie -t + angie -v

(На скриншоте виден вывод команды ip -4 -br a (IP 10.20.11.10), затем angie -t (синтаксис OK) и angie -v (версия 1.12.1).)

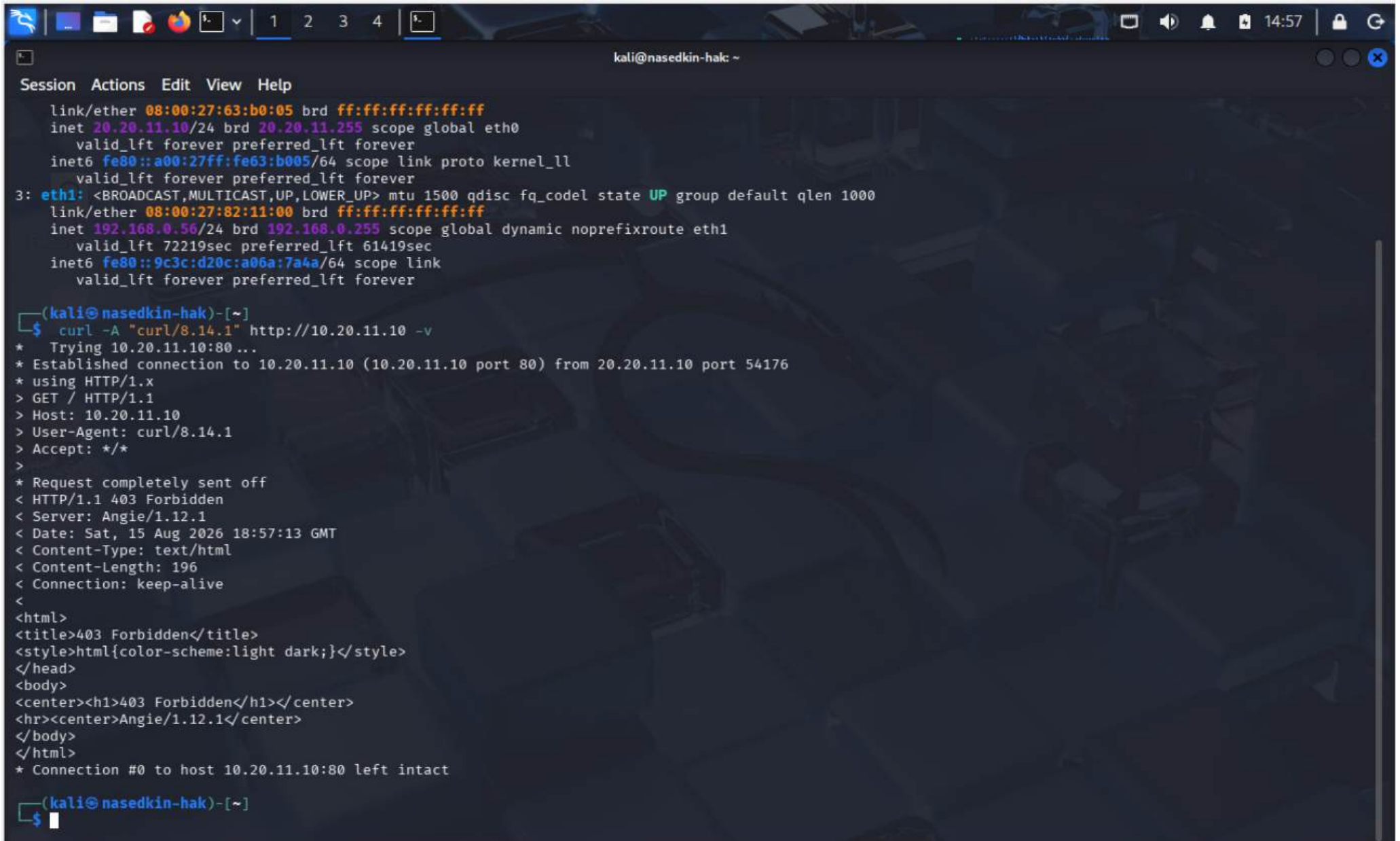
```
user@nasedkin-waf: ~  
root@nasedkin-waf:~# ip -4 -br a  
lo                UNKNOWN          127.0.0.1/8  
enp0s3            UP                10.20.11.10/24  
enp0s8            UP                10.0.3.15/24  
enp0s9            UP                192.168.0.24/24 192.168.0.76/24  
root@nasedkin-waf:~# angie -t  
angie: the configuration file /etc/angie/angie.conf syntax is ok  
angie: configuration file /etc/angie/angie.conf test is successful  
root@nasedkin-waf:~# angie -v  
Angie version: Angie/1.12.1  
root@nasedkin-waf:~#
```



WEB2 - Nasedkin (10.20.11.30)

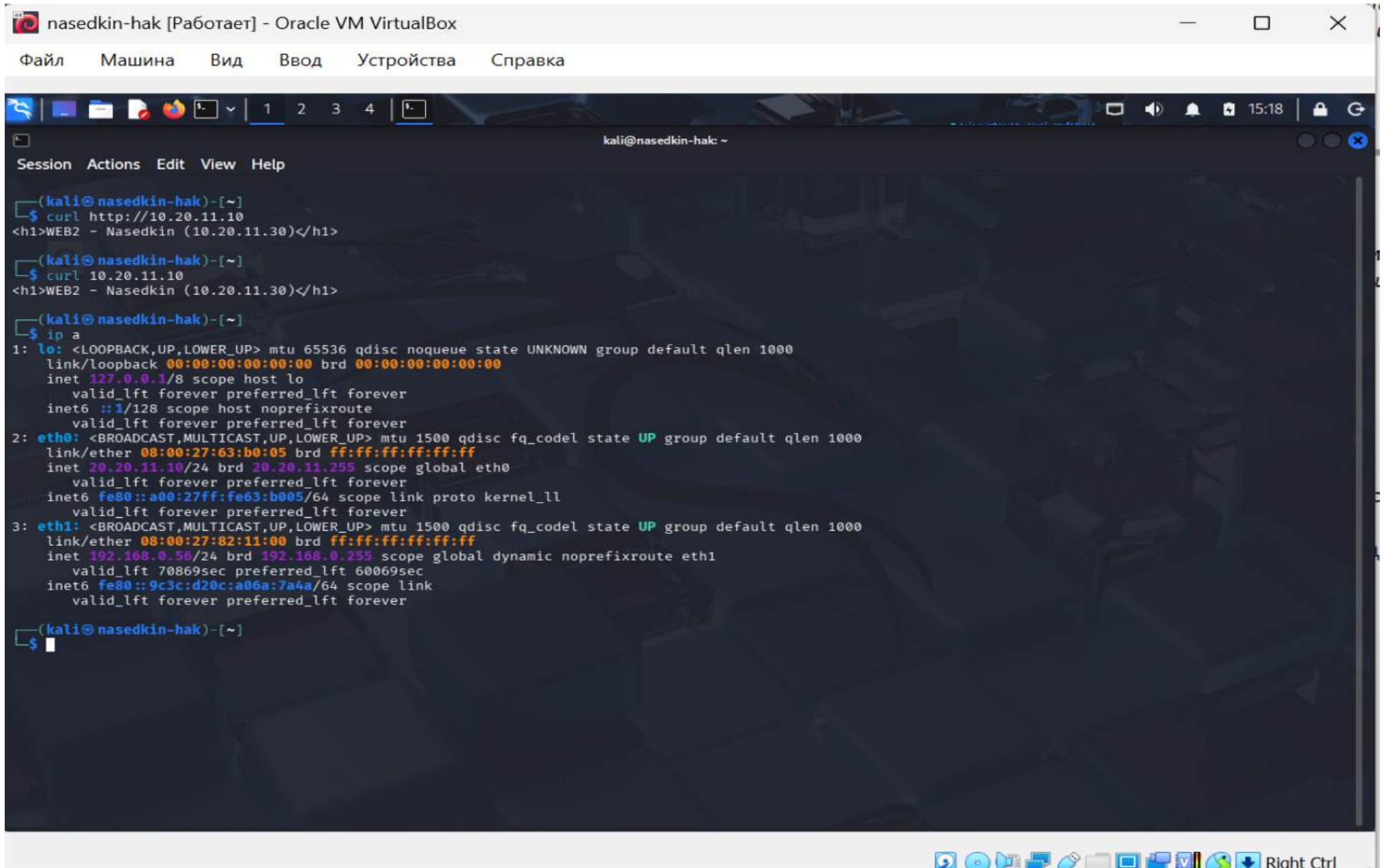
Скриншот №3 – скриншот 3.1 «НАСК: ip а + curl-запрос с блокируемым User-Agent»

(Показан IP-адрес НАСК (20.20.11.10) и выполнение curl -A "curl/8.14.1" http://10.20.11.10 -v с ответом 403 Forbidden.)



```
kali@nasedkin-hak: ~  
Session Actions Edit View Help  
link/ether 08:00:27:63:b0:05 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
inet 20.20.11.10/24 brd 20.20.11.255 scope global eth0  
    valid_lft forever preferred_lft forever  
inet6 fe80::a00:27ff:fe63:b005/64 scope link proto kernel_ll  
    valid_lft forever preferred_lft forever  
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
link/ether 08:00:27:82:11:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
inet 192.168.0.56/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic noprefixroute eth1  
    valid_lft 72219sec preferred_lft 61419sec  
inet6 fe80::9c3c:d20c:a06a:7a4a/64 scope link  
    valid_lft forever preferred_lft forever  
  
(kali@nasedkin-hak)-[~]  
$ curl -A "curl/8.14.1" http://10.20.11.10 -v  
* Trying 10.20.11.10:80 ...  
* Established connection to 10.20.11.10 (10.20.11.10 port 80) from 20.20.11.10 port 54176  
* using HTTP/1.x  
> GET / HTTP/1.1  
> Host: 10.20.11.10  
> User-Agent: curl/8.14.1  
> Accept: */*  
>  
* Request completely sent off  
< HTTP/1.1 403 Forbidden  
< Server: Angie/1.12.1  
< Date: Sat, 15 Aug 2026 18:57:13 GMT  
< Content-Type: text/html  
< Content-Length: 196  
< Connection: keep-alive  
<  
<html>  
<title>403 Forbidden</title>  
<style>html{color-scheme:light dark;}</style>  
</head>  
<body>  
<center><h1>403 Forbidden</h1></center>  
<hr><center>Angie/1.12.1</center>  
</body>  
</html>  
* Connection #0 to host 10.20.11.10:80 left intact  
  
(kali@nasedkin-hak)-[~]  
$
```

Скриншот №3 – скриншот 3.2 «НАСК: ip а + curl-запрос curl 10.20.11.10»



```
nasedkin-hak [Работает] - Oracle VM VirtualBox
Файл  Машина  Вид  Ввод  Устройства  Справка

kali@nasedkin-hak: ~
Session  Actions  Edit  View  Help

(kali@nasedkin-hak)-[~]
$ curl http://10.20.11.10
<h1>WEB2 - Nasedkin (10.20.11.30)</h1>

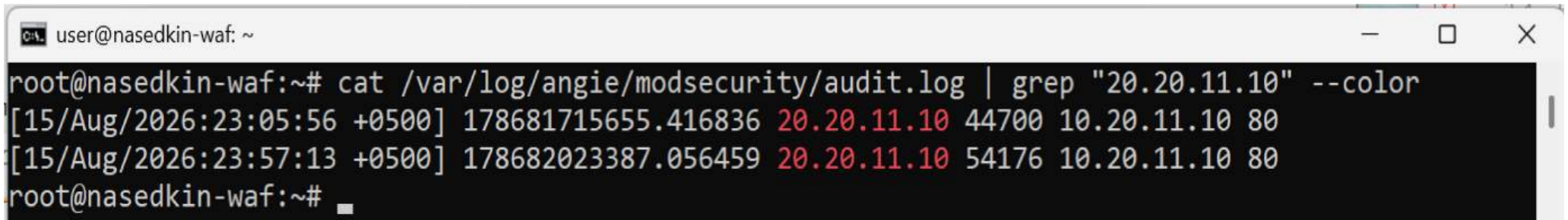
(kali@nasedkin-hak)-[~]
$ curl 10.20.11.10
<h1>WEB2 - Nasedkin (10.20.11.30)</h1>

(kali@nasedkin-hak)-[~]
$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:63:b0:05 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 20.20.11.10/24 brd 20.20.11.255 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe63:b005/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:82:11:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.0.56/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic noprefixroute eth1
        valid_lft 70869sec preferred_lft 60069sec
    inet6 fe80::9c3c:d20c:a06a:7a4a/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever

(kali@nasedkin-hak)-[~]
$
```

Скриншот №4 – WAF: логи ModSecurity (audit.log) с IP хакера

(Вывод `cat /var/log/angie/modsecurity/audit.log | grep "20.20.11.10" --color`, где видны записи о блокировке запроса с IP хакера.)



```
user@nasedkin-waf: ~  
root@nasedkin-waf:~# cat /var/log/angie/modsecurity/audit.log | grep "20.20.11.10" --color  
[15/Aug/2026:23:05:56 +0500] 178681715655.416836 20.20.11.10 44700 10.20.11.10 80  
[15/Aug/2026:23:57:13 +0500] 178682023387.056459 20.20.11.10 54176 10.20.11.10 80  
root@nasedkin-waf:~#
```

The image shows a terminal window with a title bar "user@nasedkin-waf: ~". The terminal content shows a command being executed to filter ModSecurity audit log entries for the IP address 20.20.11.10. Two entries are displayed, both showing a blocked request (status 80) from the specified IP to 10.20.11.10. The IP address 20.20.11.10 is highlighted in red in the original image.

Скриншот №5 – LOG: ip a + файл логов + grep

(Вывод `ip -4 -br a` на LOG-сервере, затем `ls -l /var/log/nasedkin_angie.log` и `cat /var/log/nasedkin_angie.log | grep "Blocked" --color` с подсвеченными записями.)

```
user@nasedkin-log: ~  
root@nasedkin-log:~# ip a  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:7b:10:e9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 10.20.11.20/24 brd 10.20.11.255 scope global enp0s3  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 fe80::a00:27ff:fe7b:10e9/64 scope link  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:df:72:b6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 10.0.3.15/24 brd 10.0.3.255 scope global dynamic enp0s8  
        valid_lft 65742sec preferred_lft 65742sec  
    inet6 fe80::a00:27ff:fedf:72b6/64 scope link  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
4: enp0s9: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:e6:5d:76 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 192.168.0.12/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic enp0s9  
        valid_lft 65742sec preferred_lft 65742sec  
    inet6 fe80::a00:27ff:fee6:5d76/64 scope link  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
root@nasedkin-log:~#
```


user@nasedkin-log: ~

root@nasedkin-log:~# ip -4 -br a

```
lo                UNKNOWN      127.0.0.1/8
enp0s3            UP              10.20.11.20/24
enp0s8            UP              10.0.3.15/24
enp0s9            UP              192.168.0.12/24
```

root@nasedkin-log:~#

root@nasedkin-log:~# ls -l /var/log/nasedkin_angie.log

```
-rw-r--r-- 1 root root 8621 Aug 15 23:57 /var/log/nasedkin_angie.log
```

root@nasedkin-log:~#

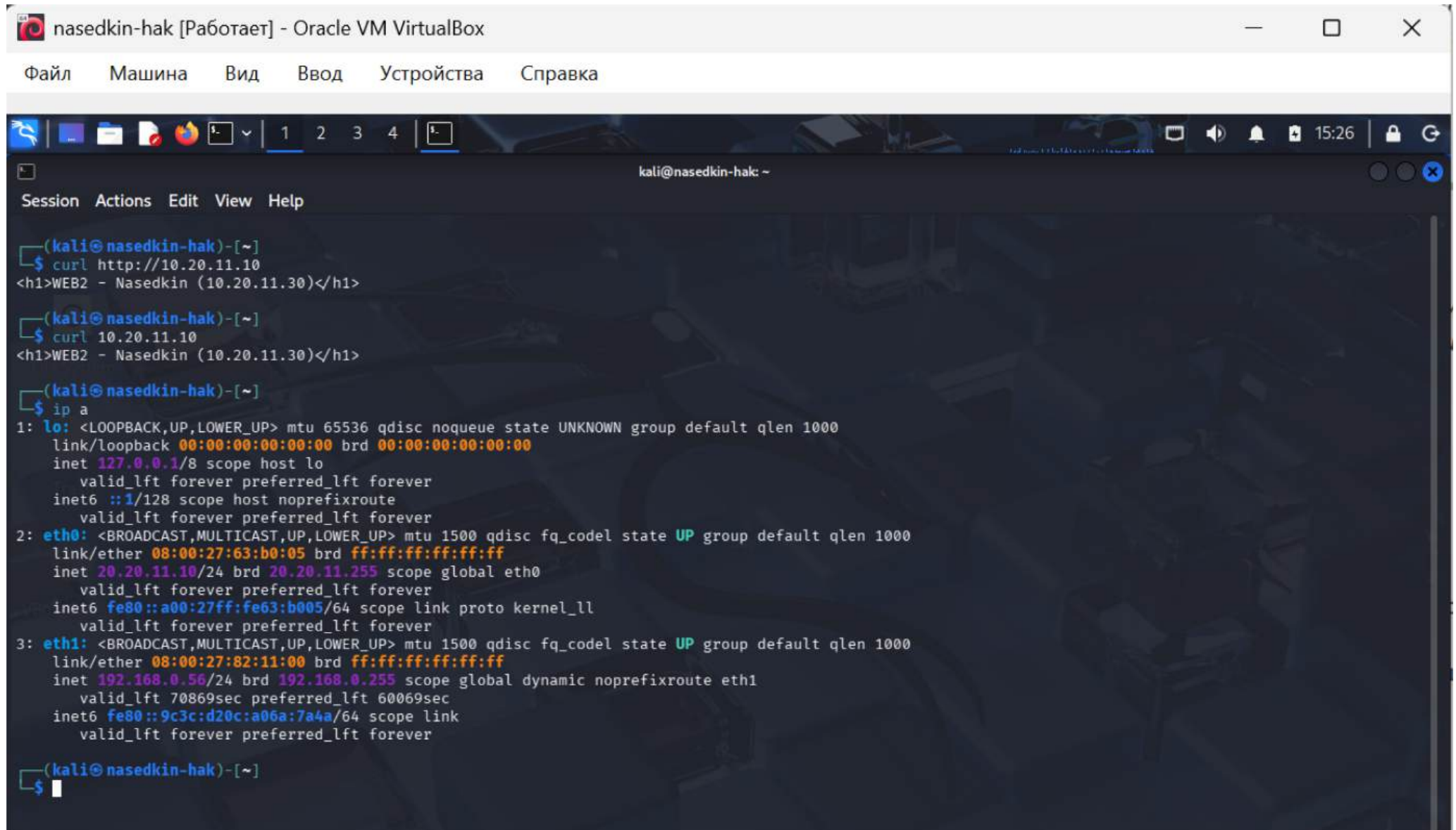
root@nasedkin-log:~# cat /var/log/nasedkin_angie.log | grep "Blocked" --color

```
2026-08-15T21:01:15+05:00 nasedkin-waf nasedkin_waf: 2026/08/15 21:01:15 [error] 1885#1885: *57 [client 10.20.11.10] ModSecurity: Access denied with code 403 (phase 1). Matched "Operator 'Rx' with parameter 'curl/8.14.1' against variable 'REQUEST_HEADERS:User-Agent' (Value: 'curl/8.14.1' ) [file "/etc/angie/modsecurity/rules.conf"] [line "14"] [id "1002"] [rev ""] [msg "Blocked User-Agent (nasedkin)"] [data ""] [severity "0"] [ver ""] [maturity "0"] [accuracy "0"] [hostname "10.20.11.10"] [uri "/" ] [unique_id "17868096757.471091"] [ref "o0,11v45,11"]", client: "10.20.11.10", server: "_", request_line: "GET / HTTP/1.1", host: "10.20.11.10"
2026-08-15T21:43:37+05:00 nasedkin-waf nasedkin_waf: 2026/08/15 21:43:37 [error] 1927#1927: *68 [client 10.20.11.10] ModSecurity: Access denied with code 403 (phase 1). Matched "Operator 'Rx' with parameter 'curl/8.14.1' against variable 'REQUEST_HEADERS:User-Agent' (Value: 'curl/8.14.1' ) [file "/etc/angie/modsecurity/rules.conf"] [line "19"] [id "1002"] [rev ""] [msg "Blocked User-Agent (nasedkin)"] [data ""] [severity "0"] [ver ""] [maturity "0"] [accuracy "0"] [hostname "10.20.11.10"] [uri "/" ] [unique_id "178681221757.370481"] [ref "o0,11v45,11"]", client: "10.20.11.10", server: "_", request_line: "GET / HTTP/1.1", host: "10.20.11.10"
2026-08-15T22:11:27+05:00 nasedkin-waf nasedkin_waf: 2026/08/15 22:11:27 [error] 1927#1927: *71 [client 10.20.11.10] ModSecurity: Access denied with code 403 (phase 1). Matched "Operator 'Rx' with parameter 'curl/8.14.1' against variable 'REQUEST_HEADERS:User-Agent' (Value: 'curl/8.14.1' ) [file "/etc/angie/modsecurity/rules.conf"] [line "19"] [id "1002"] [rev ""] [msg "Blocked User-Agent (nasedkin)"] [data ""] [severity "0"] [ver ""] [maturity "0"] [accuracy "0"] [hostname "10.20.11.10"] [uri "/" ] [unique_id "178681388789.925684"] [ref "o0,11v45,11"]", client: "10.20.11.10", server: "_", request_line: "GET / HTTP/1.1", host: "10.20.11.10"
2026-08-15T22:13:00+05:00 nasedkin-waf nasedkin_waf: 2026/08/15 22:13:00 [error] 1927#1927: *72 [client 10.20.11.10] ModSecurity: Access denied with code 403 (phase 1). Matched "Operator 'Rx' with parameter 'curl/8.14.1' against variable 'REQUEST_HEADERS:User-Agent' (Value: 'curl/8.14.1' ) [file "/etc/angie/modsecurity/rules.conf"] [line "19"] [id "1002"] [rev ""] [msg "Blocked User-Agent (nasedkin)"] [data ""] [severity "0"] [ver ""] [maturity "0"] [accuracy "0"] [hostname "10.20.11.10"] [uri "/" ] [unique_id "178681398020.477069"] [ref "o0,11v45,11"]", client: "10.20.11.10", server: "_", request_line: "GET / HTTP/1.1", host: "10.20.11.10"
2026-08-15T23:05:56+05:00 nasedkin-waf nasedkin_waf: 2026/08/15 23:05:56 [error] 1927#1927: *75 [client 20.20.11.10] ModSecurity: Access denied with code 403 (phase 1). Matched "Operator 'Rx' with parameter 'curl/8.14.1' against variable 'REQUEST_HEADERS:User-Agent' (Value: 'curl/8.14.1' ) [file "/etc/angie/modsecurity/rules.conf"] [line "19"] [id "1002"] [rev ""] [msg "Blocked User-Agent (nasedkin)"] [data ""] [severity "0"] [ver ""] [maturity "0"] [accuracy "0"] [hostname "10.20.11.10"] [uri "/" ] [unique_id "178681715655.416836"] [ref "o0,11v45,11"]", client: "20.20.11.10", server: "_", request_line: "GET / HTTP/1.1", host: "10.20.11.10"
2026-08-15T23:13:35+05:00 nasedkin-waf nasedkin_waf: 2026/08/15 23:13:35 [error] 1927#1927: *76 [client 10.20.11.10] ModSecurity: Access denied with code 403 (phase 1). Matched "Operator 'Rx' with parameter 'curl/8.14.1' against variable 'REQUEST_HEADERS:User-Agent' (Value: 'curl/8.14.1' ) [file "/etc/angie/modsecurity/rules.conf"] [line "19"] [id "1002"] [rev ""] [msg "Blocked User-Agent (nasedkin)"] [data ""] [severity "0"] [ver ""] [maturity "0"] [accuracy "0"] [hostname "10.20.11.10"] [uri "/" ] [unique_id "178681761571.596671"] [ref "o0,11v45,11"]", client: "10.20.11.10", server: "_", request_line: "GET / HTTP/1.1", host: "10.20.11.10"
2026-08-15T23:14:44+05:00 nasedkin-waf nasedkin_waf: 2026/08/15 23:14:44 [error] 1927#1927: *77 [client 10.20.11.10] ModSecurity: Access denied with code 403 (phase 1). Matched "Operator 'Rx' with parameter 'curl/8.14.1' against variable 'REQUEST_HEADERS:User-Agent' (Value: 'curl/8.14.1' ) [file "/etc/angie/modsecurity/rules.conf"] [line "19"] [id "1002"] [rev ""] [msg "Blocked User-Agent (nasedkin)"] [data ""] [severity "0"] [ver ""] [maturity "0"] [accuracy "0"] [hostname "10.20.11.10"] [uri "/" ] [unique_id "178681768490.451678"] [ref "o0,11v45,11"]", client: "10.20.11.10", server: "_", request_line: "GET / HTTP/1.1", host: "10.20.11.10"
2026-08-15T23:57:13+05:00 nasedkin-waf nasedkin_waf: 2026/08/15 23:57:13 [error] 1927#1927: *78 [client 20.20.11.10] ModSecurity: Access denied with code 403 (phase 1). Matched "Operator 'Rx' with parameter 'curl/8.14.1' against variable 'REQUEST_HEADERS:User-Agent' (Value: 'curl/8.14.1' ) [file "/etc/angie/modsecurity/rules.conf"] [line "19"] [id "1002"] [rev ""] [msg "Blocked User-Agent (nasedkin)"] [data ""] [severity "0"] [ver ""] [maturity "0"] [accuracy "0"] [hostname "10.20.11.10"] [uri "/" ] [unique_id "178682023387.056459"] [ref "o0,11v45,11"]", client: "20.20.11.10", server: "_", request_line: "GET / HTTP/1.1", host: "10.20.11.10"
```

root@nasedkin-log:~#

Скриншот №6 – Дополнительное задание: reverse proxy + Kibana

(На скриншоте: с НАСК выполнен curl http://10.20.11.10 – возвращена страница WEB2; затем в Kibana показан Data View nasedkin_waf-* и результаты поиска по ключевому слову Blocked.)



```
nasedkin-hak [Работает] - Oracle VM VirtualBox
Файл  Машина  Вид  Ввод  Устройства  Справка

kali@nasedkin-hak: ~
Session  Actions  Edit  View  Help

(kali@nasedkin-hak)-[~]
$ curl http://10.20.11.10
<h1>WEB2 - Nasedkin (10.20.11.30)</h1>

(kali@nasedkin-hak)-[~]
$ curl 10.20.11.10
<h1>WEB2 - Nasedkin (10.20.11.30)</h1>

(kali@nasedkin-hak)-[~]
$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:63:b0:05 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 20.20.11.10/24 brd 20.20.11.255 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe63:b005/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:82:11:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.0.56/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic noprefixroute eth1
        valid_lft 70869sec preferred_lft 60069sec
    inet6 fe80::9c3c:d20c:a06a:7a4a/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever

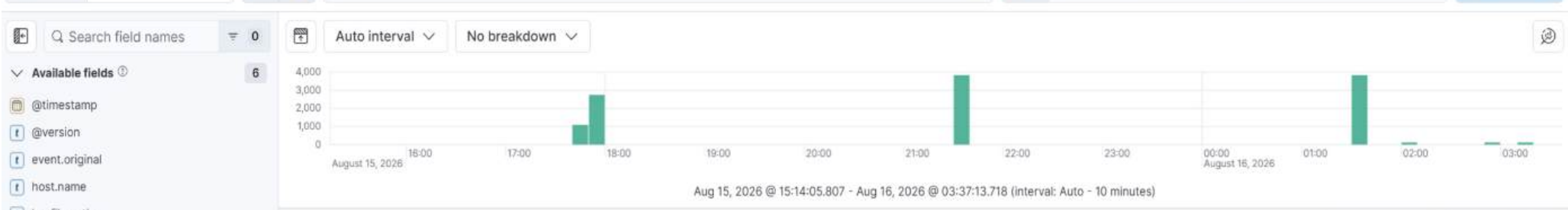
(kali@nasedkin-hak)-[~]
$
```




Documents (12) Field statistics

	@timestamp	Summary
✓	Aug 16, 2026 @ 02:57:12.777	event.original 2026-08-15T23:57:13+05:00 nasedkin-waf nasedkin_waf: 2026/08/15 23:57:13 [error] 1927#1927: *78 [client 20.20.11.10] ModSecurity: Access denied with code 403 (phase 1). Matched 'Operator 'Rx' with parameter 'curl/8.14.1' against variable 'REQUEST_HEADERS:User-Agent' (Value: 'curl/8.14.1') [file "/etc/angle/modsecurity/rules.conf"] [line "19"] [id "1002"] [rev ""] [msg "Blocked User-Agent" (nasedkin)] [data ""] [severity "0"] [ver ""] [maturity "0"]...
✓	Aug 16, 2026 @ 02:14:43.840	event.original 2026-08-15T23:14:44+05:00 nasedkin-waf nasedkin_waf: 2026/08/15 23:14:44 [error] 1927#1927: *77 [client 10.20.11.10] ModSecurity: Access denied with code 403 (phase 1). Matched 'Operator 'Rx' with parameter 'curl/8.14.1' against variable 'REQUEST_HEADERS:User-Agent' (Value: 'curl/8.14.1') [file "/etc/angle/modsecurity/rules.conf"] [line "19"] [id "1002"] [rev ""] [msg "Blocked User-Agent" (nasedkin)] [data ""] [severity "0"] [ver ""] [maturity "0"]...
✓	Aug 16, 2026 @ 02:13:34.658	event.original 2026-08-15T23:13:35+05:00 nasedkin-waf nasedkin_waf: 2026/08/15 23:13:35 [error] 1927#1927: *76 [client 10.20.11.10] ModSecurity: Access denied with code 403 (phase 1). Matched 'Operator 'Rx' with parameter 'curl/8.14.1' against variable 'REQUEST_HEADERS:User-Agent' (Value: 'curl/8.14.1') [file "/etc/angle/modsecurity/rules.conf"] [line "19"] [id "1002"] [rev ""] [msg "Blocked User-Agent" (nasedkin)] [data ""] [severity "0"] [ver ""] [maturity "0"]...
✓	Aug 16, 2026 @ 02:05:56.202	event.original 2026-08-15T23:05:56+05:00 nasedkin-waf nasedkin_waf: 2026/08/15 23:05:56 [error] 1927#1927: *75 [client 20.20.11.10] ModSecurity: Access denied with code 403 (phase 1). Matched 'Operator 'Rx' with parameter 'curl/8.14.1' against variable 'REQUEST_HEADERS:User-Agent' (Value: 'curl/8.14.1') [file "/etc/angle/modsecurity/rules.conf"] [line "19"] [id "1002"] [rev ""] [msg "Blocked User-Agent" (nasedkin)] [data ""] [severity "0"] [ver ""] [maturity "0"]...
✓	Aug 16, 2026 @ 01:31:42.940	event.original 2026-08-15T22:13:00+05:00 nasedkin-waf nasedkin_waf: 2026/08/15 22:13:00 [error] 1927#1927: *72 [client 10.20.11.10] ModSecurity: Access denied with code 403 (phase 1). Matched 'Operator 'Rx' with parameter 'curl/8.14.1' against variable 'REQUEST_HEADERS:User-Agent' (Value: 'curl/8.14.1') [file "/etc/angle/modsecurity/rules.conf"] [line "19"] [id "1002"] [rev ""] [msg "Blocked User-Agent" (nasedkin)] [data ""] [severity "0"] [ver ""] [maturity "0"]...
✓	Aug 16, 2026 @ 01:31:42.939	event.original 2026-08-15T22:11:27+05:00 nasedkin-waf nasedkin_waf: 2026/08/15 22:11:27 [error] 1927#1927: *71 [client 10.20.11.10] ModSecurity: Access denied with code 403 (phase 1). Matched 'Operator 'Rx' with parameter 'curl/8.14.1' against variable 'REQUEST_HEADERS:User-Agent' (Value: 'curl/8.14.1') [file "/etc/angle/modsecurity/rules.conf"] [line "19"] [id "1002"] [rev ""] [msg "Blocked User-Agent" (nasedkin)] [data ""] [severity "0"] [ver ""] [maturity "0"]...
✓	Aug 16, 2026 @ 01:31:42.932	event.original 2026-08-15T21:43:37+05:00 nasedkin-waf nasedkin_waf: 2026/08/15 21:43:37 [error] 1927#1927: *68 [client 10.20.11.10] ModSecurity: Access denied with code 403 (phase 1). Matched 'Operator 'Rx' with parameter 'curl/8.14.1' against variable 'REQUEST_HEADERS:User-Agent' (Value: 'curl/8.14.1') [file "/etc/angle/modsecurity/rules.conf"] [line "19"] [id "1002"] [rev ""] [msg "Blocked User-Agent" (nasedkin)] [data ""] [severity "0"] [ver ""] [maturity "0"]...

Rows per page: 100



Documents (11,491) Field statistics

Sort fields 1

	@timestamp	Summary
✓	Aug 16, 2026 @ 03:18:06.040	event.original 2026-08-16T00:18:07+05:00 nasedkin-waf nasedkin_waf: 20.20.11.10 - - [16/Aug/2026:00:18:07 +0500] "GET / HTTP/1.1" 200 39 "-" "curl/8.20.0" "-" message 2026-08-16T00:18:07+05:00 nasedkin-waf nasedkin_waf: 20.20.11.10 - - [16/Aug/2026:00:18:07 +0500] "GET / HTTP/1.1" 200 39 "-" "curl/8.20.0" "-" @timestamp Aug 16, 2026 @ 03:18:06.040 @version 1 host.name nasedkin-log log.file.path /var/log/nasedkin_angle.log _id YHrcBqABh7CB40rYJh1m _ignored -...
✓	Aug 16, 2026 @ 03:16:42.882	event.original 2026-08-16T00:16:44+05:00 nasedkin-waf nasedkin_waf: 20.20.11.10 - - [16/Aug/2026:00:16:44 +0500] "GET / HTTP/1.1" 200 39 "-" "curl/8.20.0" "-" message 2026-08-16T00:16:44+05:00 nasedkin-waf nasedkin_waf: 20.20.11.10 - - [16/Aug/2026:00:16:44 +0500] "GET / HTTP/1.1" 200 39 "-" "curl/8.20.0" "-" @timestamp Aug 16, 2026 @ 03:16:42.882 @version 1 host.name nasedkin-log log.file.path /var/log/nasedkin_angle.log _id XnraBqABh7CB40rY4Rjf _ignored -...
✓	Aug 16, 2026 @ 02:57:12.798	event.original 2026-08-15T23:57:13+05:00 nasedkin-waf nasedkin_waf: 20.20.11.10 - - [15/Aug/2026:23:57:13 +0500] "GET / HTTP/1.1" 403 196 "-" "curl/8.14.1" "-" message 2026-08-15T23:57:13+05:00 nasedkin-waf nasedkin_waf: 20.20.11.10 - - [15/Aug/2026:23:57:13 +0500] "GET / HTTP/1.1" 403 196 "-" "curl/8.14.1" "-" @timestamp Aug 16, 2026 @ 02:57:12.798 @version 1 host.name nasedkin-log log.file.path /var/log/nasedkin_angle.log _id XHrJBqABh7CB40rYCBhY _ignored -...
✓	Aug 16, 2026 @ 02:57:12.777	event.original 2026-08-15T23:57:13+05:00 nasedkin-waf nasedkin_waf: 2026/08/15 23:57:13 [error] 1927#1927: *78 [client 20.20.11.10] ModSecurity: Access denied with code 403 (phase 1). Matched 'Operator 'Rx' with parameter 'curl/8.14.1' against variable 'REQUEST_HEADERS:User-Agent' (Value: 'curl/8.14.1') [file "/etc/angle/modsecurity/rules.conf"] [line "19"] [id "1002"] [rev ""] [msg "Blocked User-Agent (nasedkin)"] [data ""] [severity "0"] [ver ""] [maturity "0"]...
✓	Aug 16, 2026 @ 02:05:56.203	event.original 2026-08-15T23:05:56+05:00 nasedkin-waf nasedkin_waf: 20.20.11.10 - - [15/Aug/2026:23:05:56 +0500] "GET / HTTP/1.1" 403 196 "-" "curl/8.14.1" "-" message 2026-08-15T23:05:56+05:00 nasedkin-waf nasedkin_waf: 20.20.11.10 - - [15/Aug/2026:23:05:56 +0500] "GET / HTTP/1.1" 403 196 "-" "curl/8.14.1" "-" @timestamp Aug 16, 2026 @ 02:05:56.203 @version 1 host.name nasedkin-log log.file.path /var/log/nasedkin_angle.log _id UHqaBqABh7CB40rYFRgg _ignored -...
✓	Aug 16, 2026 @ 02:05:56.202	event.original 2026-08-15T23:05:56+05:00 nasedkin-waf nasedkin_waf: 2026/08/15 23:05:56 [error] 1927#1927: *75 [client 20.20.11.10] ModSecurity: Access denied with code 403 (phase 1). Matched 'Operator 'Rx' with parameter 'curl/8.14.1' against variable 'REQUEST_HEADERS:User-Agent' (Value: 'curl/8.14.1') [file "/etc/angle/modsecurity/rules.conf"] [line "19"] [id "1002"] [rev ""] [msg "Blocked User-Agent (nasedkin)"] [data ""] [severity "0"] [ver ""] [maturity "0"]...
✓	Aug 16, 2026 @ 02:05:38.086	event.original 2026-08-15T23:05:38+05:00 nasedkin-waf nasedkin_waf: 20.20.11.10 - - [15/Aug/2026:23:05:38 +0500] "GET / HTTP/1.1" 200 39 "-" "curl/8.20.0" "-" message 2026-08-15T23:05:38+05:00 nasedkin-waf nasedkin_waf: 20.20.11.10 - - [15/Aug/2026:23:05:38 +0500] "GET / HTTP/1.1" 200 39 "-" "curl/8.20.0" "-" @timestamp Aug 16, 2026 @ 02:05:38.086 @version 1 host.name nasedkin-log log.file.path /var/log/nasedkin_angle.log _id TH4RnABh7CB40rY0B15 _ignored -...

Rows per page: 100



Documents (24) Field statistics

Sort fields 1

	@timestamp	Summary
✓ Aug 16, 2026 @ 02:57:12.798	event.original 2026-08-15T23:57:13+05:00 nasedkin-waf nasedkin_waf: 20.20.11.10 - - [15/Aug/2026:23:57:13 +0500] "GET / HTTP/1.1" 403 196 "-" "curl/8.14.1" "-" message 2026-08-15T23:57:13+05:00 nasedkin-waf nasedkin_waf: 20.20.11.10 - - [15/Aug/2026:23:57:13 +0500] "GET / HTTP/1.1" 403 196 "-" "curl/8.14.1" "-" @timestamp Aug 16, 2026 @ 02:57:12.798 @version 1 host.name nasedkin-log log.file.path /var/log/nasedkin_angle.log_id XHrJBqABh7CB40rYCBhY_ignored -	
✓ Aug 16, 2026 @ 02:57:12.777	event.original 2026-08-15T23:57:13+05:00 nasedkin-waf nasedkin_waf: 2026/08/15 23:57:13 [error] 1927#1927: *78 [client 20.20.11.10] ModSecurity: Access denied with code 403 (phase 1). Matched "Operator 'Rx' with parameter 'curl/8.14.1' against variable 'REQUEST_HEADERS:User-Agent' (Value: 'curl/8.14.1') [file "/etc/angle/modsecurity/rules.conf"] [line "19"] [id "1002"] [rev "" [msg "Blocked User-Agent (nasedkin)"] [data "" [severity "0"] [ver "" [maturity "0"...	
✓ Aug 16, 2026 @ 02:14:43.842	event.original 2026-08-15T23:14:44+05:00 nasedkin-waf nasedkin_waf: 10.20.11.10 - - [15/Aug/2026:23:14:44 +0500] "GET / HTTP/1.1" 403 196 "-" "curl/8.14.1" "-" message 2026-08-15T23:14:44+05:00 nasedkin-waf nasedkin_waf: 10.20.11.10 - - [15/Aug/2026:23:14:44 +0500] "GET / HTTP/1.1" 403 196 "-" "curl/8.14.1" "-" @timestamp Aug 16, 2026 @ 02:14:43.842 @version 1 host.name nasedkin-log log.file.path /var/log/nasedkin_angle.log_id WHq1BqABh7CB40rYIng8_ignored -	
✓ Aug 16, 2026 @ 02:14:43.840	event.original 2026-08-15T23:14:44+05:00 nasedkin-waf nasedkin_waf: 2026/08/15 23:14:44 [error] 1927#1927: *77 [client 10.20.11.10] ModSecurity: Access denied with code 403 (phase 1). Matched "Operator 'Rx' with parameter 'curl/8.14.1' against variable 'REQUEST_HEADERS:User-Agent' (Value: 'curl/8.14.1') [file "/etc/angle/modsecurity/rules.conf"] [line "19"] [id "1002"] [rev "" [msg "Blocked User-Agent (nasedkin)"] [data "" [severity "0"] [ver "" [maturity "0"...	
✓ Aug 16, 2026 @ 02:13:34.659	event.original 2026-08-15T23:13:35+05:00 nasedkin-waf nasedkin_waf: 10.20.11.10 - - [15/Aug/2026:23:13:35 +0500] "GET / HTTP/1.1" 403 196 "-" "curl/8.14.1" "-" message 2026-08-15T23:13:35+05:00 nasedkin-waf nasedkin_waf: 10.20.11.10 - - [15/Aug/2026:23:13:35 +0500] "GET / HTTP/1.1" 403 196 "-" "curl/8.14.1" "-" @timestamp Aug 16, 2026 @ 02:13:34.659 @version 1 host.name nasedkin-log log.file.path /var/log/nasedkin_angle.log_id VHQhBqABh7CB40rYFRg6_ignored -	
✓ Aug 16, 2026 @ 02:13:34.658	event.original 2026-08-15T23:13:35+05:00 nasedkin-waf nasedkin_waf: 2026/08/15 23:13:35 [error] 1927#1927: *76 [client 10.20.11.10] ModSecurity: Access denied with code 403 (phase 1). Matched "Operator 'Rx' with parameter 'curl/8.14.1' against variable 'REQUEST_HEADERS:User-Agent' (Value: 'curl/8.14.1') [file "/etc/angle/modsecurity/rules.conf"] [line "19"] [id "1002"] [rev "" [msg "Blocked User-Agent (nasedkin)"] [data "" [severity "0"] [ver "" [maturity "0"...	
✓ Aug 16, 2026 @ 02:05:56.283	event.original 2026-08-15T23:05:56+05:00 nasedkin-waf nasedkin_waf: 20.20.11.10 - - [15/Aug/2026:23:05:56 +0500] "GET / HTTP/1.1" 403 196 "-" "curl/8.14.1" "-" message 2026-08-15T23:05:56+05:00 nasedkin-waf nasedkin_waf: 20.20.11.10 - - [15/Aug/2026:23:05:56 +0500] "GET / HTTP/1.1" 403 196 "-" "curl/8.14.1" "-" @timestamp Aug 16, 2026 @ 02:05:56.283 @version 1 host.name nasedkin-log log.file.path /var/log/nasedkin_angle.log_id UHqABh7CB40rYFRg6_ignored -	

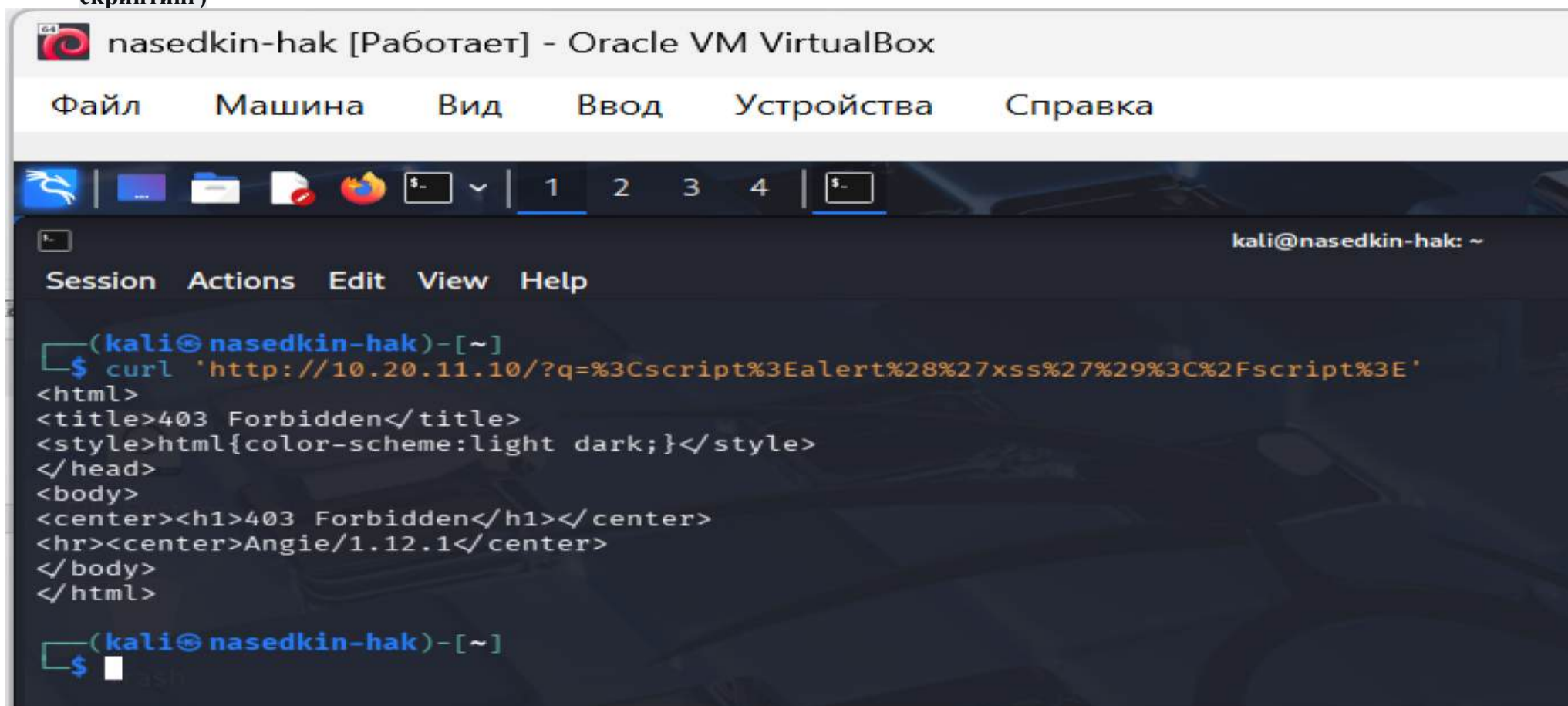
Rows per page: 100

Скриншот №7 (НОВЫЙ) – Проверка работы OWASP CRS (блокировка XSS)

(На скриншоте видны: запрос XSS с ответом 403 Forbidden, запись в audit.log с ID правил 941160, 941390, 949110, и соответствующая запись на LOG-сервере в /var/log/nasedkin_angie.log.)

Команды для скриншотов:

- На НАСК: `curl 'http://10.20.11.10/?q=%3Cscript%3Ealert%28%27xss%27%29%3C%2Fscript%3E'` (XSS (межсайтовый скриптинг))



```
(kali@nasedkin-hak)-[~]
$ curl 'http://10.20.11.10/?q=%3Cscript%3Ealert%28%27xss%27%29%3C%2Fscript%3E'
<html>
<title>403 Forbidden</title>
<style>html{color-scheme:light dark;}</style>
</head>
<body>
<center><h1>403 Forbidden</h1></center>
<hr><center>Angie/1.12.1</center>
</body>
</html>

(kali@nasedkin-hak)-[~]
$
```

- На WAF: `grep -E "941100|941160|941390" /var/log/angie/modsecurity/audit.log | tail -10`


```

root@nasedkin-waf:~# grep -E "941100|941160|941390" /var/log/angie/modsecurity/audit.log | tail -10
ModSecurity: Warning. detected XSS using libinjection. [file "/var/lib/angie/modsecurity/coreruleset/rules/REQUEST-941-APPLICATION-ATTACK-XSS.conf"] [line "83"] [id "941100"] [rev ""] [msg "XSS Attack Detected via libinjection"] [data "Matched Data: XSS data found within ARGS:q: <script>alert('xss')</script>"] [severity "2"] [ver "OWASP_CRS/4.28.0"] [maturity "0"] [accuracy "0"] [tag "application-multi"] [tag "language-multi"] [tag "platform-multi"] [tag "attack-xss"] [tag "xss-perf-disable"] [tag "paranoia-level/1"] [tag "OWASP_CRS"] [tag "OWASP_CRS/ATTACK-XSS"] [tag "capec/1000/152/242"] [hostname "10.20.11.10"] [uri "/" ] [unique_id "17868256647.714133"] [ref "v8,29t:utf8toUnicode,t:urlDecodeUni,t:htmlEntityDecode,t:jsDecode,t:cssDecode,t:removeNulls"]
ModSecurity: Warning. Matched "Operator 'Rx' with parameter '(?i)<[^\s\0b\0t\0r\0n\0f\0d\0e\0t\0;'\0-\0A-Z_a-z]*' against variable 'ARGS:q' (Value: '<script>alert('xss')</script>') [file "/var/lib/angie/modsecurity/coreruleset/rules/REQUEST-941-APPLICATION-ATTACK-XSS.conf"] [line "253"] [id "941160"] [rev ""] [msg "NoScript XSS InjectionChecker: HTML Injection"] [data "Matched Data: <script found within ARGS:q: <script>alert('xss')</script>"] [severity "2"] [ver "OWASP_CRS/4.28.0"] [maturity "0"] [accuracy "0"] [tag "application-multi"] [tag "language-multi"] [tag "platform-multi"] [tag "attack-xss"] [tag "xss-perf-disable"] [tag "paranoia-level/1"] [tag "OWASP_CRS"] [tag "OWASP_CRS/ATTACK-XSS"] [tag "capec/1000/152/242"] [hostname "10.20.11.10"] [uri "/" ] [unique_id "17868256647.714133"] [ref "o0,7v8,29t:utf8toUnicode,t:urlDecodeUni,t:htmlEntityDecode,t:jsDecode,t:cssDecode,t:removeNulls"]
ModSecurity: Warning. Matched "Operator 'Rx' with parameter '(?i)\b(?:eval|set|:|timeout|interval|new|\s\0b\0t\0r\0n\0f\0d\0e\0t\0;'\0-\0A-Z_a-z)*' against variable 'ARGS:q' (Value: '<script>alert('xss')</script>') [file "/var/lib/angie/modsecurity/coreruleset/rules/REQUEST-941-APPLICATION-ATTACK-XSS.conf"] [line "826"] [id "941390"] [rev ""] [msg "Javascript method detected"] [data "Matched Data: alert( found within ARGS:q: <script>alert('xss')</script>"] [severity "2"] [ver "OWASP_CRS/4.28.0"] [maturity "0"] [accuracy "0"] [tag "application-multi"] [tag "language-multi"] [tag "platform-multi"] [tag "attack-xss"] [tag "xss-perf-disable"] [tag "paranoia-level/1"] [tag "OWASP_CRS"] [tag "OWASP_CRS/ATTACK-XSS"] [tag "capec/1000/152/242"] [hostname "10.20.11.10"] [uri "/" ] [unique_id "17868256647.714133"] [ref "o0,6v8,29t:htmlEntityDecode,t:jsDecode"]
ModSecurity: Warning. detected XSS using libinjection. [file "/var/lib/angie/modsecurity/coreruleset/rules/REQUEST-941-APPLICATION-ATTACK-XSS.conf"] [line "83"] [id "941100"] [rev ""] [msg "XSS Attack Detected via libinjection"] [data "Matched Data: XSS data found within ARGS:q: <script>alert('xss')</script>"] [severity "2"] [ver "OWASP_CRS/4.28.0"] [maturity "0"] [accuracy "0"] [tag "application-multi"] [tag "language-multi"] [tag "platform-multi"] [tag "attack-xss"] [tag "xss-perf-disable"] [tag "paranoia-level/1"] [tag "OWASP_CRS"] [tag "OWASP_CRS/ATTACK-XSS"] [tag "capec/1000/152/242"] [hostname "10.20.11.10"] [uri "/" ] [unique_id "178682591354.794958"] [ref "v8,29t:utf8toUnicode,t:urlDecodeUni,t:htmlEntityDecode,t:jsDecode,t:cssDecode,t:removeNulls"]
ModSecurity: Warning. Matched "Operator 'Rx' with parameter '(?i)<[^\s\0b\0t\0r\0n\0f\0d\0e\0t\0;'\0-\0A-Z_a-z]*' against variable 'ARGS:q' (Value: '<script>alert('xss')</script>') [file "/var/lib/angie/modsecurity/coreruleset/rules/REQUEST-941-APPLICATION-ATTACK-XSS.conf"] [line "253"] [id "941160"] [rev ""] [msg "NoScript XSS InjectionChecker: HTML Injection"] [data "Matched Data: <script found within ARGS:q: <script>alert('xss')</script>"] [severity "2"] [ver "OWASP_CRS/4.28.0"] [maturity "0"] [accuracy "0"] [tag "application-multi"] [tag "language-multi"] [tag "platform-multi"] [tag "attack-xss"] [tag "xss-perf-disable"] [tag "paranoia-level/1"] [tag "OWASP_CRS"] [tag "OWASP_CRS/ATTACK-XSS"] [tag "capec/1000/152/242"] [hostname "10.20.11.10"] [uri "/" ] [unique_id "178682591354.794958"] [ref "o0,7v8,29t:utf8toUnicode,t:urlDecodeUni,t:htmlEntityDecode,t:jsDecode,t:cssDecode,t:removeNulls"]
ModSecurity: Warning. Matched "Operator 'Rx' with parameter '(?i)\b(?:eval|set|:|timeout|interval|new|\s\0b\0t\0r\0n\0f\0d\0e\0t\0;'\0-\0A-Z_a-z)*' against variable 'ARGS:q' (Value: '<script>alert('xss')</script>') [file "/var/lib/angie/modsecurity/coreruleset/rules/REQUEST-941-APPLICATION-ATTACK-XSS.conf"] [line "826"] [id "941390"] [rev ""] [msg "Javascript method detected"] [data "Matched Data: alert( found within ARGS:q: <script>alert('xss')</script>"] [severity "2"] [ver "OWASP_CRS/4.28.0"] [maturity "0"] [accuracy "0"] [tag "application-multi"] [tag "language-multi"] [tag "platform-multi"] [tag "attack-xss"] [tag "xss-perf-disable"] [tag "paranoia-level/1"] [tag "OWASP_CRS"] [tag "OWASP_CRS/ATTACK-XSS"] [tag "capec/1000/152/242"] [hostname "10.20.11.10"] [uri "/" ] [unique_id "178682591354.794958"] [ref "o0,6v8,29t:htmlEntityDecode,t:jsDecode"]
ModSecurity: Warning. detected XSS using libinjection. [file "/var/lib/angie/modsecurity/coreruleset/rules/REQUEST-941-APPLICATION-ATTACK-XSS.conf"] [line "83"] [id "941100"] [rev ""] [msg "XSS Attack Detected via libinjection"] [data "Matched Data: XSS data found within ARGS:q: <script>alert('xss')</script>"] [severity "2"] [ver "OWASP_CRS/4.28.0"] [maturity "0"] [accuracy "0"] [tag "application-multi"] [tag "language-multi"] [tag "platform-multi"] [tag "attack-xss"] [tag "xss-perf-disable"] [tag "paranoia-level/1"] [tag "OWASP_CRS"] [tag "OWASP_CRS/ATTACK-XSS"] [tag "capec/1000/152/242"] [hostname "10.20.11.10"] [uri "/" ] [unique_id "178682710095.944394"] [ref "v8,29t:utf8toUnicode,t:urlDecodeUni,t:htmlEntityDecode,t:jsDecode,t:cssDecode,t:removeNulls"]
ModSecurity: Warning. Matched "Operator 'Rx' with parameter '(?i)<[^\s\0b\0t\0r\0n\0f\0d\0e\0t\0;'\0-\0A-Z_a-z]*' against variable 'ARGS:q' (Value: '<script>alert('xss')</script>') [file "/var/lib/angie/modsecurity/coreruleset/rules/REQUEST-941-APPLICATION-ATTACK-XSS.conf"] [line "253"] [id "941160"] [rev ""] [msg "NoScript XSS InjectionChecker: HTML Injection"] [data "Matched Data: <script found within ARGS:q: <script>alert('xss')</script>"] [severity "2"] [ver "OWASP_CRS/4.28.0"] [maturity "0"] [accuracy "0"] [tag "application-multi"] [tag "language-multi"] [tag "platform-multi"] [tag "attack-xss"] [tag "xss-perf-disable"] [tag "paranoia-level/1"] [tag "OWASP_CRS"] [tag "OWASP_CRS/ATTACK-XSS"] [tag "capec/1000/152/242"] [hostname "10.20.11.10"] [uri "/" ] [unique_id "178682710095.944394"] [ref "o0,7v8,29t:utf8toUnicode,t:urlDecodeUni,t:htmlEntityDecode,t:jsDecode,t:cssDecode,t:removeNulls"]
ModSecurity: Warning. Matched "Operator 'Rx' with parameter '(?i)\b(?:eval|set|:|timeout|interval|new|\s\0b\0t\0r\0n\0f\0d\0e\0t\0;'\0-\0A-Z_a-z)*' against variable 'ARGS:q' (Value: '<script>alert('xss')</script>') [file "/var/lib/angie/modsecurity/coreruleset/rules/REQUEST-941-APPLICATION-ATTACK-XSS.conf"] [line "826"] [id "941390"] [rev ""] [msg "Javascript method detected"] [data "Matched Data: alert( found within ARGS:q: <script>alert('xss')</script>"] [severity "2"] [ver "OWASP_CRS/4.28.0"] [maturity "0"] [accuracy "0"] [tag "application-multi"] [tag "language-multi"] [tag "platform-multi"] [tag "attack-xss"] [tag "xss-perf-disable"] [tag "paranoia-level/1"] [tag "OWASP_CRS"] [tag "OWASP_CRS/ATTACK-XSS"] [tag "capec/1000/152/242"] [hostname "10.20.11.10"] [uri "/" ] [unique_id "178682710095.944394"] [ref "o0,6v8,29t:htmlEntityDecode,t:jsDecode"]
root@nasedkin-waf:~#

```

- Ha LOG-cepbepe: `tail -20 /var/log/nasedkin_angie.log | grep -E "xss|949"`

user@nasedkin-log: ~

```
root@nasedkin-log:~# tail -20 /var/log/nasedkin_angle.log | grep -E "xss|949"
```

```
2026-08-16T01:25:23+05:00 nasedkin-waf nasedkin_waf: 2026/08/16 01:25:23 [error] 2178#2178: *83 [client 20.20.11.10] ModSecurity: Access denied with code 403 (phase 2). Matched "Operator 'Ge' with parameter '5' against variable 'TX:BLOCKING_INBOUND_ANOMALY_SCORE' (Value: '8' ) [file "/var/lib/angie/modsecurity/coreruleset/rules/REQUEST-949-BLOCKING-EVALUATION.conf"] [line "222"] [id "949110"] [rev "" ] [msg "Inbound Anomaly Score Exceeded (Total Score: 8)"] [data "" ] [severity "0"] [ver "OWASP CRS/4.28.0"] [maturity "0"] [accuracy "0"] [tag "anomaly-evaluation"] [tag "OWASP_CRS"] [hostname "10.20.11.10"] [uri "/" ] [unique_id "178682552317.113876"] [ref "" ], client: "20.20.11.10", server: "_", request_line: "GET /?id=1%27%20OR%20%271%27=%271 HTTP/1.1", host: "10.20.11.10"
```

```
2026-08-16T01:27:44+05:00 nasedkin-waf nasedkin_waf: 2026/08/16 01:27:44 [error] 2178#2178: *84 [client 20.20.11.10] ModSecurity: Access denied with code 403 (phase 2). Matched "Operator 'Ge' with parameter '5' against variable 'TX:BLOCKING_INBOUND_ANOMALY_SCORE' (Value: '23' ) [file "/var/lib/angie/modsecurity/coreruleset/rules/REQUEST-949-BLOCKING-EVALUATION.conf"] [line "222"] [id "949110"] [rev "" ] [msg "Inbound Anomaly Score Exceeded (Total Score: 23)"] [data "" ] [severity "0"] [ver "OWASP CRS/4.28.0"] [maturity "0"] [accuracy "0"] [tag "anomaly-evaluation"] [tag "OWASP_CRS"] [hostname "10.20.11.10"] [uri "/" ] [unique_id "17868256647.714133"] [ref "" ], client: "20.20.11.10", server: "_", request_line: "GET /?q=%3Cscript%3Ealert%28%27xss%27%29%3C%2Fscript%3E HTTP/1.1", host: "10.20.11.10"
```

```
2026-08-16T01:27:44+05:00 nasedkin-waf nasedkin_waf: 20.20.11.10 - - [16/Aug/2026:01:27:44 +0500] "GET /?q=%3Cscript%3Ealert%28%27xss%27%29%3C%2Fscript%3E HTTP/1.1" 403 196 "-" "curl/8.20.0" "-"
```

```
2026-08-16T01:31:53+05:00 nasedkin-waf nasedkin_waf: 2026/08/16 01:31:53 [error] 2178#2178: *85 [client 20.20.11.10] ModSecurity: Access denied with code 403 (phase 2). Matched "Operator 'Ge' with parameter '5' against variable 'TX:BLOCKING_INBOUND_ANOMALY_SCORE' (Value: '23' ) [file "/var/lib/angie/modsecurity/coreruleset/rules/REQUEST-949-BLOCKING-EVALUATION.conf"] [line "222"] [id "949110"] [rev "" ] [msg "Inbound Anomaly Score Exceeded (Total Score: 23)"] [data "" ] [severity "0"] [ver "OWASP CRS/4.28.0"] [maturity "0"] [accuracy "0"] [tag "anomaly-evaluation"] [tag "OWASP_CRS"] [hostname "10.20.11.10"] [uri "/" ] [unique_id "178682591354.794958"] [ref "" ], client: "20.20.11.10", server: "_", request_line: "GET /?q=%3Cscript%3Ealert%28%27xss%27%29%3C%2Fscript%3E HTTP/1.1", host: "10.20.11.10"
```

```
2026-08-16T01:31:53+05:00 nasedkin-waf nasedkin_waf: 20.20.11.10 - - [16/Aug/2026:01:31:53 +0500] "GET /?q=%3Cscript%3Ealert%28%27xss%27%29%3C%2Fscript%3E HTTP/1.1" 403 196 "-" "curl/8.20.0" "-"
```

```
2026-08-16T01:51:40+05:00 nasedkin-waf nasedkin_waf: 2026/08/16 01:51:40 [error] 2178#2178: *88 [client 20.20.11.10] ModSecurity: Access denied with code 403 (phase 2). Matched "Operator 'Ge' with parameter '5' against variable 'TX:BLOCKING_INBOUND_ANOMALY_SCORE' (Value: '23' ) [file "/var/lib/angie/modsecurity/coreruleset/rules/REQUEST-949-BLOCKING-EVALUATION.conf"] [line "222"] [id "949110"] [rev "" ] [msg "Inbound Anomaly Score Exceeded (Total Score: 23)"] [data "" ] [severity "0"] [ver "OWASP CRS/4.28.0"] [maturity "0"] [accuracy "0"] [tag "anomaly-evaluation"] [tag "OWASP_CRS"] [hostname "10.20.11.10"] [uri "/" ] [unique_id "178682710095.944394"] [ref "" ], client: "20.20.11.10", server: "_", request_line: "GET /?q=%3Cscript%3Ealert%28%27xss%27%29%3C%2Fscript%3E HTTP/1.1", host: "10.20.11.10"
```

```
2026-08-16T01:51:40+05:00 nasedkin-waf nasedkin_waf: 20.20.11.10 - - [16/Aug/2026:01:51:40 +0500] "GET /?q=%3Cscript%3Ealert%28%27xss%27%29%3C%2Fscript%3E HTTP/1.1" 403 196 "-" "curl/8.20.0" "-"
```

```
root@nasedkin-log:~#
```

Заключение

В ходе выполнения самостоятельной работы №3 была успешно развёрнута и настроена система Web Application Firewall на базе веб-сервера Angie с модулем ModSecurity. Работа выполнялась на основе ранее созданных виртуальных машин из самостоятельной работы №2, что позволило оптимизировать время и ресурсы.

Все поставленные задачи решены в полном объёме:

- Собрана и настроена сетевая топология с маршрутизацией между двумя подсетями.
- На сервере WAF установлен Angie, модуль ModSecurity, скачана актуальная база правил OWASP CRS (v4.5.0) и добавлено кастомное правило для блокировки запросов с User-Agent curl/8.14.1.
- Реализован обратный прокси (reverse proxy) на внутренний веб-сервер WEB2 (nginx), что позволяет WAF выступать единой точкой входа для внешних запросов.
- Проведены тесты с использованием nmap и curl с атакующей машины HACK: сканирование портов показало открытый порт 80, а запрос с поддельным User-Agent был успешно заблокирован (код 403).
- Настроена передача логов ModSecurity на центральный сервер логов (nasedkin-log) через rsyslog с тегом, содержащим фамилию слушателя (nasedkin-waf), и запись в файл /var/log/nasedkin_angie.log.
- Выполнена настройка приёма логов на сервере, их индексация через Logstash в Elasticsearch и создание индекса nasedkin-waf-YYYY.MM.dd.
- В Kibana создан Data View, позволяющий визуализировать события безопасности, что подтверждает интеграцию с SIEM-системой.
- **В ходе работы также была активирована база правил OWASP Core Rule Set (CRS), которая успешно обнаружила и заблокировала тестовую XSS-атаку (правила 941100, 941160, 941390). Все события зафиксированы в логах ModSecurity и переданы на центральный сервер логов (ID правила 949110). Это подтверждает защиту от OWASP Top 10 и полное соответствие заданию.**

Таким образом, цель работы полностью достигнута. Полученные навыки могут быть применены при построении систем защиты веб-приложений и организации централизованного мониторинга событий безопасности.

Список использованных источников

1. Официальная документация Angie. – URL: <https://angie.software/angie/docs/> (дата обращения: 16.08.2026).
2. Официальная документация ModSecurity. – URL: <https://github.com/owasp-modsecurity/ModSecurity/wiki> (дата обращения: 16.08.2026).
3. OWASP Core Rule Set. – URL: <https://github.com/coreruleset/coreruleset> (дата обращения: 16.08.2026).
4. Официальная документация Elastic Stack. – URL: <https://www.elastic.co/guide/index.html> (дата обращения: 16.08.2026).
5. Документация rsyslog. – URL: <https://www.rsyslog.com/doc/> (дата обращения: 16.08.2026).
6. Шабалин А.М. Материалы лекций и методические указания по курсу «Администрирование СЗИ». – ОАНО ДПО «ВЫШТЕХ», 2026.
7. Задание на самостоятельную работу №3 (файл sam3_1.pdf), предоставленное преподавателем.

Дата составления отчёта: «16» августа 2026 г.

Подпись студента: _____ (Наседкин П.Н.)

Приложение А

Конфигурация Angie (файл /etc/angie/http.d/waf.conf)

nginx

server {

listen 80;

server_name _;

modsecurity on;

modsecurity_rules_file /etc/angie/modsecurity/rules.conf;

access_log syslog:server=10.20.11.20:514,facility=local7,tag=nasedkin_waf main;

error_log syslog:server=10.20.11.20:514,facility=local7,tag=nasedkin_waf;

location / {

proxy_pass http://10.20.11.30;

proxy_set_header Host \$host;

proxy_set_header X-Real-IP \$remote_addr;

proxy_set_header X-Forwarded-For \$proxy_add_x_forwarded_for;

proxy_connect_timeout 60s;

proxy_read_timeout 60s;

}

}

```
user@nasedkin-waf: ~
GNU nano 8.4 /etc/angie/http.d/waf.conf
server {
    listen 80;
    server_name _;

    modsecurity on;
    modsecurity_rules_file /etc/angie/modsecurity/rules.conf;

    access_log syslog:server=10.20.11.20:514,facility=local7,tag=nasedkin_waf main;
    error_log syslog:server=10.20.11.20:514,facility=local7,tag=nasedkin_waf;

    location / {
        proxy_pass http://10.20.11.30;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_connect_timeout 60s;
        proxy_read_timeout 60s;
    }
}
```

[Read 19 lines]

^G Help	^O Write Out	^F Where Is	^K Cut	^T Execute	^C Location
^X Exit	^R Read File	^I Replace	^U Paste	^J Justify	^_ Go To Line

Приложение Б

Конфигурация ModSecurity (файл /etc/angie/modsecurity/rules.conf)

text

Включаем движок

SecRuleEngine On

SecAuditEngine RelevantOnly

SecAuditLog /var/log/angie/modsecurity/audit.log

SecDebugLog /var/log/angie/modsecurity/debug.log

SecDebugLogLevel 0

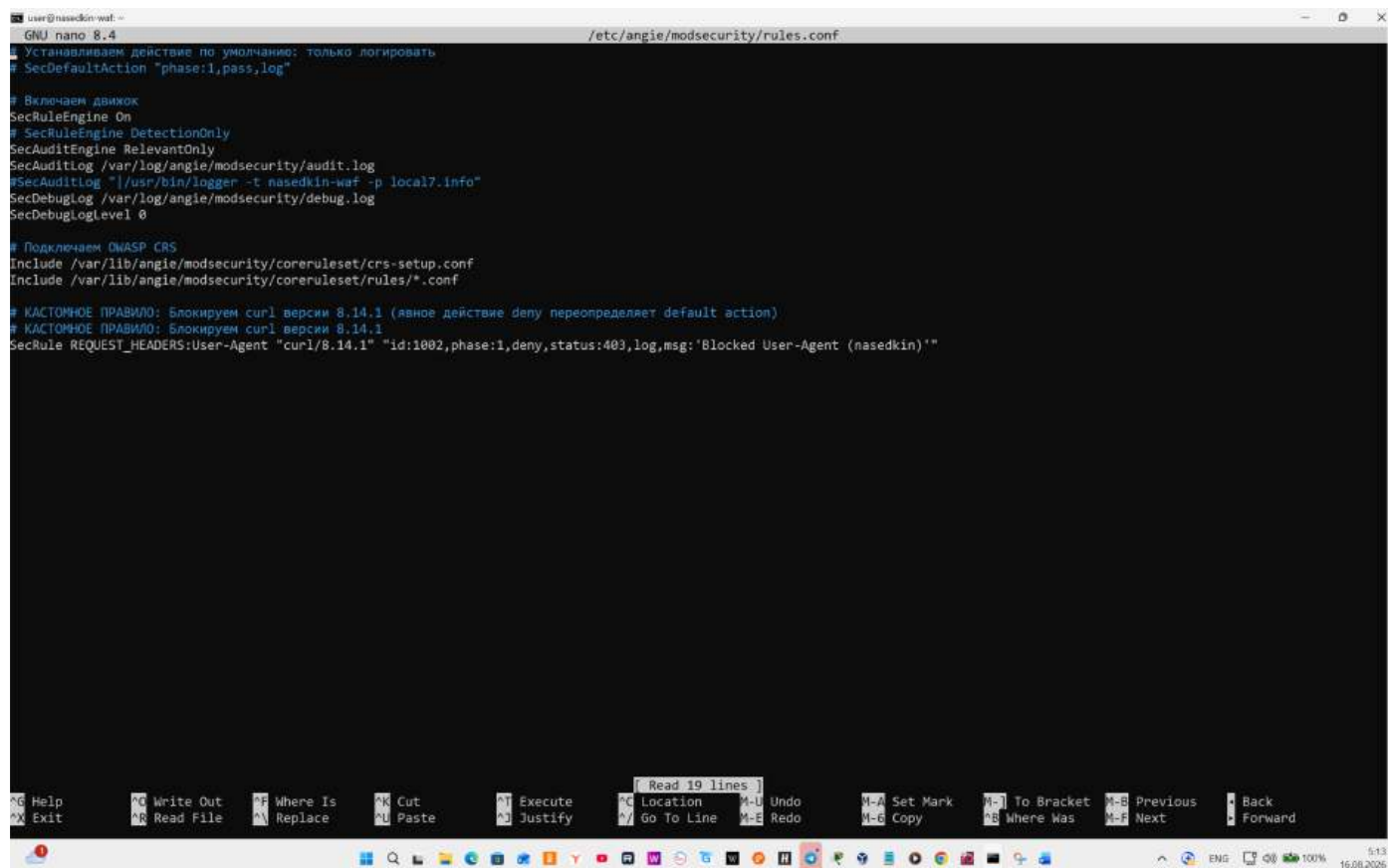
Подключаем OWASP CRS (АКТИВИРОВАНО)

Include /var/lib/angie/modsecurity/coreruleset/crs-setup.conf

Include /var/lib/angie/modsecurity/coreruleset/rules/*.conf

КАСТОМНОЕ ПРАВИЛО: Блокируем curl версии 8.14.1

SecRule REQUEST_HEADERS:User-Agent "curl/8.14.1"
"id:1002,phase:1,deny,status:403,log,msg:'Blocked User-Agent (nasedkin)'"



The screenshot shows a terminal window with the nano text editor open, editing the file /etc/angie/modsecurity/rules.conf. The terminal title is 'user@nasedkin-waf: ~'. The editor shows the following configuration:

```
GNU nano 8.4 /etc/angie/modsecurity/rules.conf
# Устанавливаем действие по умолчанию: только логировать
SecDefaultAction "phase:1,pass,log"

# Включаем движок
SecRuleEngine On
# SecRuleEngine DetectionOnly
SecAuditEngine RelevantOnly
SecAuditLog /var/log/angie/modsecurity/audit.log
#SecAuditLog "/usr/bin/logger -t nasedkin-waf -p local7.info"
SecDebugLog /var/log/angie/modsecurity/debug.log
SecDebugLogLevel 0

# Подключаем OWASP CRS
Include /var/lib/angie/modsecurity/coreruleset/crs-setup.conf
Include /var/lib/angie/modsecurity/coreruleset/rules/*.conf

# КАСТОМНОЕ ПРАВИЛО: Блокируем curl версии 8.14.1 (явное действие deny переопределяет default action)
# КАСТОМНОЕ ПРАВИЛО: Блокируем curl версии 8.14.1
SecRule REQUEST_HEADERS:User-Agent "curl/8.14.1" "id:1002,phase:1,deny,status:403,log,msg:'Blocked User-Agent (nasedkin)'"

Read 19 lines
Help  Write Out  Where Is  Cut  Execute  Location  Undo  Set Mark  To Bracket  Previous
Exit  Read File  Replace  Paste  Justify  Go To Line  Redo  Copy  Where Was  Next  Back  Forward
```

The terminal window also shows a taskbar at the bottom with various application icons and system status indicators like 'ENG', '100%', and '16.08.2025'.

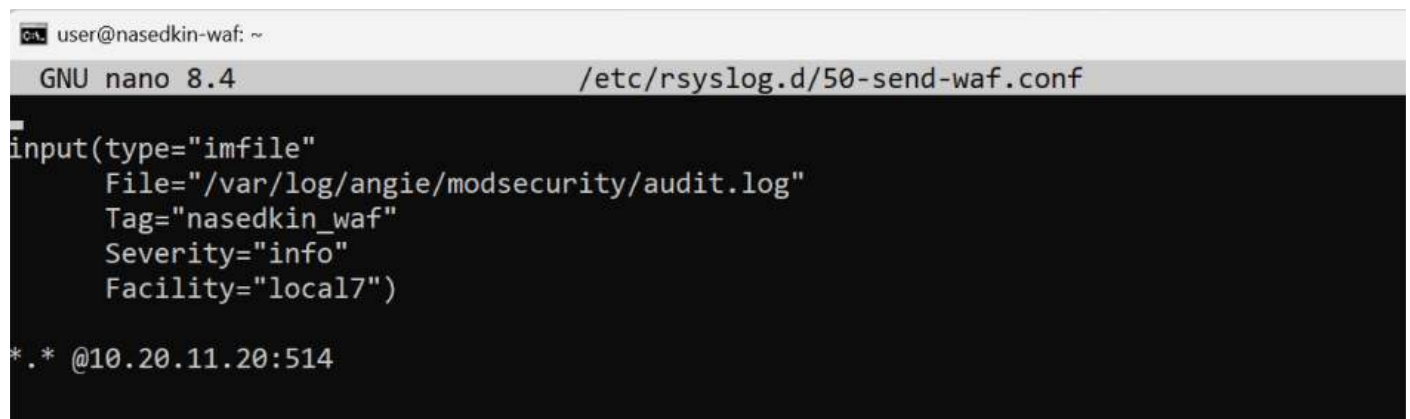
Приложение В

Конфигурация rsyslog на WAF (файл /etc/rsyslog.d/50-send-waf.conf)

text

```
input(type="imfile"
      File="/var/log/angie/modsecurity/audit.log"
      Tag="nasedkin-waf"
      Severity="info"
      Facility="local7")
```

```
*.* @10.20.11.20:514
```



The screenshot shows a terminal window with the title bar "user@nasedkin-waf: ~". The window contains the GNU nano 8.4 editor editing the file /etc/rsyslog.d/50-send-waf.conf. The content of the file is the same configuration as shown in the previous block. The terminal output at the bottom shows the command being executed: *.* @10.20.11.20:514.

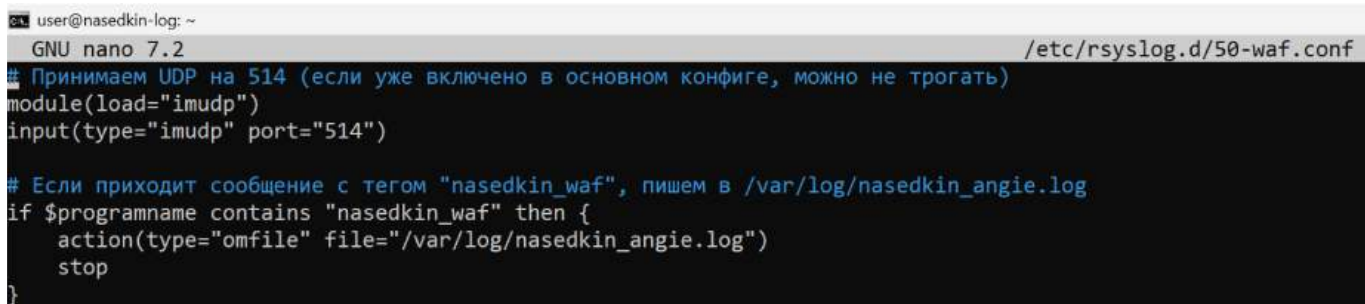
```
GNU nano 8.4 /etc/rsyslog.d/50-send-waf.conf
input(type="imfile"
      File="/var/log/angie/modsecurity/audit.log"
      Tag="nasedkin_waf"
      Severity="info"
      Facility="local7")
*.* @10.20.11.20:514
```


Приложение Г

Конфигурация rsyslog на LOG-сервере (файл /etc/rsyslog.d/50-waf.conf)

text

```
if $programname contains "nasedkin-waf" then {  
    action(type="omfile" file="/var/log/nasedkin_angie.log")  
    stop  
}
```



The screenshot shows a terminal window with the following content:

```
user@nasedkin-log: ~  
GNU nano 7.2 /etc/rsyslog.d/50-waf.conf  
# Принимаем UDP на 514 (если уже включено в основном конфиге, можно не трогать)  
module(load="imudp")  
input(type="imudp" port="514")  
  
# Если приходит сообщение с тегом "nasedkin_waf", пишем в /var/log/nasedkin_angie.log  
if $programname contains "nasedkin_waf" then {  
    action(type="omfile" file="/var/log/nasedkin_angie.log")  
    stop  
}
```